Arquitetura de Nuvem

Introdução

Na década de 2000 a computação começou a se tornar verdadeiramente popular, mas ainda tinha no preço o maior impedimento à sua adoção. Desta forma, as pessoas que se viam obrigadas a arcar com o custo de um computador passavam a optar por opções com recursos limitados, principalmente no que diz respeito a capacidade de memória e armazenamento.

Desta forma, junto com a popularização da computação veio a popularização da internet, e nesta mesma leva novos serviços foram sendo desenvolvidos para atrair os usuários que estavam adotando esta fantástica tecnologia. Um dos serviços que surge neste período são os drives virtuais, espaços de armazenamento disponíveis via internet onde o usuário precisava apenas criar seu usuário.

Bem, para quem tinha um computador que foi comprado usado, com absurdos 2 GB de armazenamento (pouco espaço hoje, não existe pen drive deste tamanho e uma única imagem de um jogo de 10 anos atrás não caberia), contar com outros 2 gigabytes online e até mesmo de forma gratuita era fantástico.

Em conjunto com os drives virtuais, os e-mails foram os primeiros serviços criados no que hoje damos o nome de computação em nuvem. Dizemos que estes serviços estão na nuvem, pois podemos acessar seu conteúdo de qualquer lugar que possua internet e navegador web.

Objetivos da aula

- Conhecer quais são os fundamentos e princípios da computação em nuvem;
- Compreender os principais elementos da arquitetura em camadas de Cloud Computing;
- Compreender as funcionalidades dos principais elemento que fazem parte da anatomia da Cloud Computing;
- Conhecer quais são as características essenciais que promovem a expansão da adoção da nuvem.

Resumo

Fundamentos e princípios da computação em nuvem

Neste sentido, podemos compreender que a computação em nuvem é uma inovação da Tecnologia da Informação (TI), e que oferece uma solução para o problema da sobrecarga computacional e da necessidade de grandes investimentos para construir uma infraestrutura completa dentro de uma organização. Com a computação em nuvem as empresas têm muito mais do que armazenamento e e-mail, elas podem contratar software e a infraestrutura como um serviço baseado na Internet.

Com a nuvem temos uma revolução na forma com que o hardware é projetado e adquirido. A computação em nuvem pode ser conceituada

como sendo o fornecimento de serviços de computação pela Internet com inovação garantida, recursos flexíveis, economia de escala, aces aos mais modernos servidores, bancos de dados, armazenamento e software, geralmente usando pagamento apenas pela quantidade de recursos consumidos.

Segundo Erl, Mahmood e Puttini (2013 *apud* Silva 2020, p.51), a ideia de computação em nuvem tem sua origem na computação utilitária, conceito proposto pelo cientista da computação John McCarthy em 1961. Desta forma podemos compreender que, se o tipo de computador defendido por McCarthy é o computador do futuro, a computação tende a ser organizada como um serviço público, assim como já é o sistema telefônico.

Estudante, fica claro o quanto a crescente adoção da computação acabou por se tornar a base de novas e importantes indústrias? Quantos bilhões de dólares são movimentados via internet e em produtos e serviços na internet?

De acordo com Sousa Neto (2015, p. 39 apud Silva 2020, p.52), podemos compreender que a arquitetura de computação em nuvem significa mudar fundamentalmente a maneira como a TI funciona, passando de um modelo baseado em dispositivo para um modelo baseado em serviço. A computação em nuvem usando virtualização pode, teoricamente, ter o melhor dos dois mundos. Otimizando o uso de recursos e a flexibilidade do usuário.

Antes da computação em nuvem, os usuários precisavam investir em recursos como hardware, software, rede e armazenamento para acessar seus computadores. Além disso, o espaço físico para essas instalações precisava ser protegido, mantido e operado. Isso significa que se na nuvem eu aumento a capacidade de um servidor com um ou

dois clicks do mouse, a algumas décadas isso demandaria a compra de novos componentes.

Tudo isso foi associado a custos muito altos (a atualização de um servidor, por exemplo), pois o usuário não quer gastar tanto em upgrade, pois sabe que a computação em nuvem é prática e fácil de obter a energia e os recursos, ele pode apenas recorrer a um único provedor, algo fácil de conseguir com apenas um investimento razoável.

O usuário precisa apenas escolher a nuvem, seu provedor de serviços. Usuários de computação ou empresas podem acessar recursos de computação conforme necessário, simplesmente pagando uma taxa de uso. E de acordo com Chandrasekaran (2014, p. 10 *apud* Silva 2020, p.53), temos que cobrar pagamentos apenas pelos serviços utilizados". Portanto, grandes investimentos em infraestrutura podem ser eliminados sem comprometer o uso de computadores em nível de usuário nos custos operacionais.

O modelo de prestação de serviços da computação em nuvem é capaz de oferecer, além de milhares de recursos, conveniência e confiabilidade. Antigamente, os arquivos tinham que ser transferidos usando, por exemplo, um pendrive, um disco rígido externo ou gravados em um CD, mas hoje existem aplicativos em nuvem que tornam isso possível. Armazene os arquivos necessários e acesse-os de qualquer lugar com acesso à Internet. A computação em nuvem está cada vez mais presente em nosso cotidiano sem que a maioria das pessoas perceba, pois vivemos uma vida digital.

A arquitetura em camadas de cloud Computing

Agora que conhecemos um pouco sobre a estrutura da computação em nuvem, devemos conhecer suas divisões e de que forma o serv. demandado é ofertado ao usuário. Conhecer a estrutura da nuvem é vital para o sucesso da migração da empresa.

Antes de adotar ou implementar um serviço de computação em nuvem, você deve pesquisar o tipo de nuvem que usará, pois as necessidades e requisitos de negócios variam muito. A literatura discute três tipos de modelos de computação em nuvem. Cada um desses tipos possui características específicas que auxiliam na escolha do melhor modelo para sua empresa.

Nas Nuvens públicas, os usuários acessam a nuvem por meio de aplicativos cliente. O acesso e a gestão de custos são baseados em um modelo de pagamento conforme o uso (pague apenas pelo que usar). Em outras palavras, os usuários pagam apenas pelo que realmente usam por um determinado período de tempo. Isso reduz os custos operacionais de TI e os custos de aluguel de infraestrutura.

Apesar da economia potencial nos custos de infraestrutura, esse modelo aumenta as preocupações com segurança de dados (acesso e armazenamento), rede e privacidade. Exemplos bem conhecidos de tais modelos são AWS (Amazon Web Services) [8] e IBM Cloud.

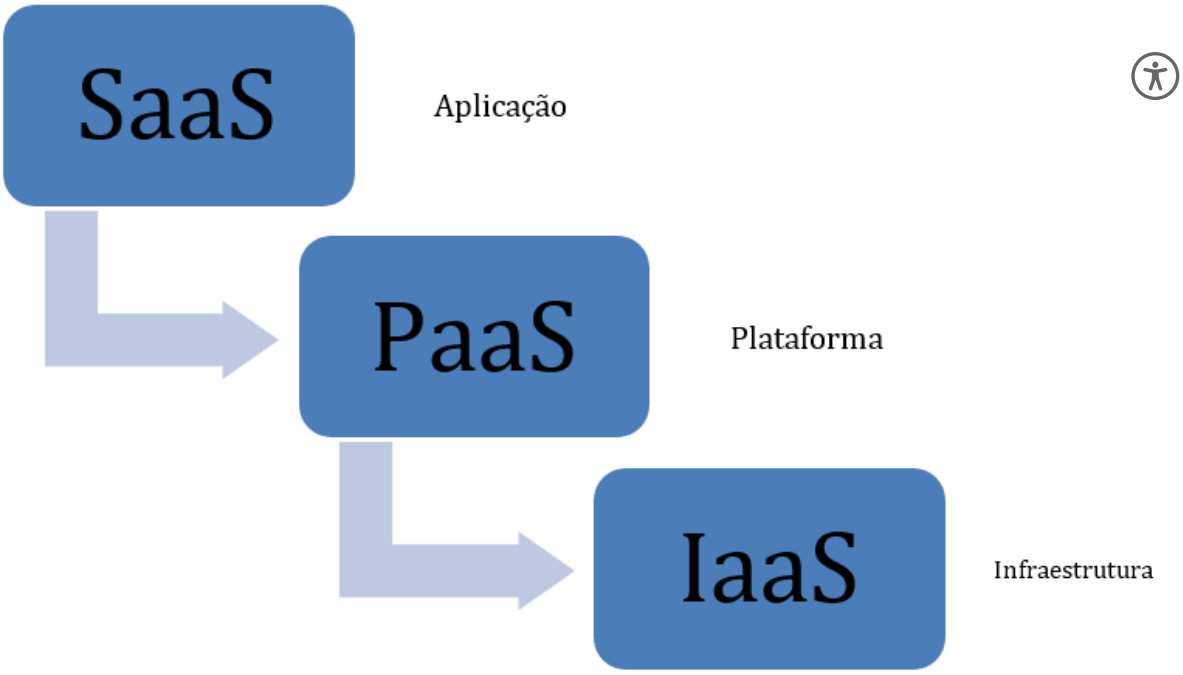
Outro modelo de nuvem é a Nuvem Privada, e como seu nome indica, esse modelo é uma forma de tornar mais confiável a implantação de estruturas na nuvem. As organizações têm recursos associados à sua infraestrutura e somente a organização define o acesso a esses recursos e aos aplicativos que residem neles pela rede interna. Isso significa que a organização proprietária do data center é responsável pelo gerenciamento dos recursos físicos. Por exemplo, Openstack, um

sistema de gerenciamento de nuvem destinado a manter e gerenciar nuvens privadas.

O terceiro modelo é uma união das melhores características dos modelos privado e público, a Nuvem híbrida, que de acordo com Melo (2022, p.16), trata-se de uma combinação de nuvem pública e nuvem privada. Consiste em associar recursos da sua nuvem privada a um ou mais recursos da sua nuvem pública. A vantagem é que as organizações podem armazenar dados críticos relacionados aos negócios na nuvem privada enquanto têm a flexibilidade de aumentar ou diminuir o poder de computação por meio da nuvem pública.

Podemos usar empresas como a IBM como exemplo destes tipos de nuvem, cujos especialistas implementam serviços para implementar nuvens híbridas para seus clientes. As arquiteturas de nuvem são normalmente divididas em quatro camadas (hardware, infraestrutura, plataforma e aplicativo), com uma camada fornecendo serviços para a próxima camada conforme necessário. A Figura a seguir mostra a disposição das camadas descritas abaixo.

Figura 1: Arquitetura baseada em camadas da computação em nuvem.



Fonte: Melo (2022, p.17).

A nuvem pode ser descrita pelas suas camadas, a começar pela principal, pois é a camada onde estão a maioria dos usuários, a camada de aplicação. De acordo com Google (2019; MELO 2022, p.18), esta é a camada superior da pilha de arquitetura de computação em nuvem. Responsável pela prestação de serviços SaaS (Software as a Service). Armazena aplicativos e fornece determinados serviços, como multimídia, serviços da web, etc. Além disso, abstrai o acesso a aplicativos remotamente pela Internet, eliminando a necessidade de cada usuário instalar o aplicativo localmente. Um exemplo desta camada é o GSuite, a suíte office do Google.

A Camada de plataforma é responsável por fornecer serviços PaaS (Platform as a Service). Consiste em um sistema operacional e uma plataforma de aplicativos que permitem serviços como armazenamento, banco de dados e outros recursos comuns de desenvolvimento com interfaces de gerenciamento inteligentes. O OpenShift da RedHat é um exemplo.

Sobre o nível da infraestrutura, o famoso IaaS, temos a camada que fornece serviços de Infraestrutura como Serviço, e, de acordo com M (2022) também é chamada de camada de virtualização porque permite criar e controlar pools de recursos de computação e armazenamento. Ele tem tudo o que você precisa para interagir com o hardware subjacente usando tecnologias de virtualização como VMware e KVM.

Por fim, na camada de hardware temos a organização de todos os recursos físicos consumidos pelas camadas acima. É a estrutura que fica no data center. Consiste em todos os servidores, switches, roteadores, fontes de alimentação e armazenamento. Além das sugestões acima, o principal objetivo da computação em nuvem é utilizar recursos compartilhados e distribuídos para atingir o maior nível de previsibilidade possível e evitar desperdícios.

Anatomia da Cloud Computing

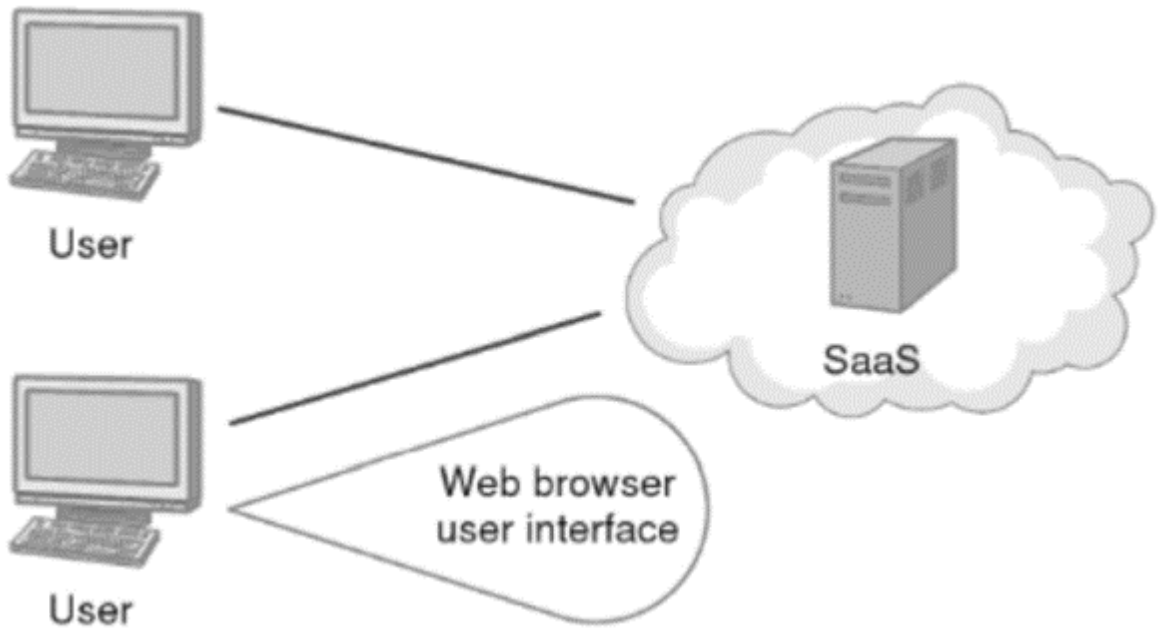
Os modelos de implementação definem como os serviços são compartilhados na nuvem, e as interações com os clientes (usuários e sistemas) podem assumir várias formas, como chamadas de serviço (JAMSA, 2013; POSSAMAI ET AL. 2020, p. 08). Segundo Jamsa (2013 *apud* Possamai et al. 2020, p. 08), os serviços web podem ser divididos em até três modelos ou tipos principais: SaaS, PaaS e IaaS. Dentro do escopo do Software como serviço (SaaS), temos uma plataforma de aplicativo com uma interface de usuário como B. Rede social.

No escopo das plataformas como serviço (PaaS), temos um nível de serviço ideal para a atuação profissional de desenvolvedores, para criar aplicativos, incluindo linguagens de programação, hardware (servidores, discos), sistemas operacionais e ferramentas de desenvolvimento.

Embora seja uma camada complexa, em termos de configuração e gerenciamento, a camada mais profunda da nuvem é a de Infraestrutu como Serviço (IaaS), responsável pelo fornecimento de capacidade computacional, e assim difere da camada de Software como Serviço (SaaS), pois esta segunda, normalmente é baseada em aplicativos que os usuários podem acessar, requerem o uso de um navegador de internet e os aplicativos são hospedados na nuvem.

A vantagem desse modelo é que o usuário precisa apenas de um dispositivo com acesso à internet e um navegador de internet (browser), mas a desvantagem é a falta de tranquilidade que alguns usuários têm, pois os dados da empresa ficam armazenados na nuvem.

Figura 2: Modelo de Saas.



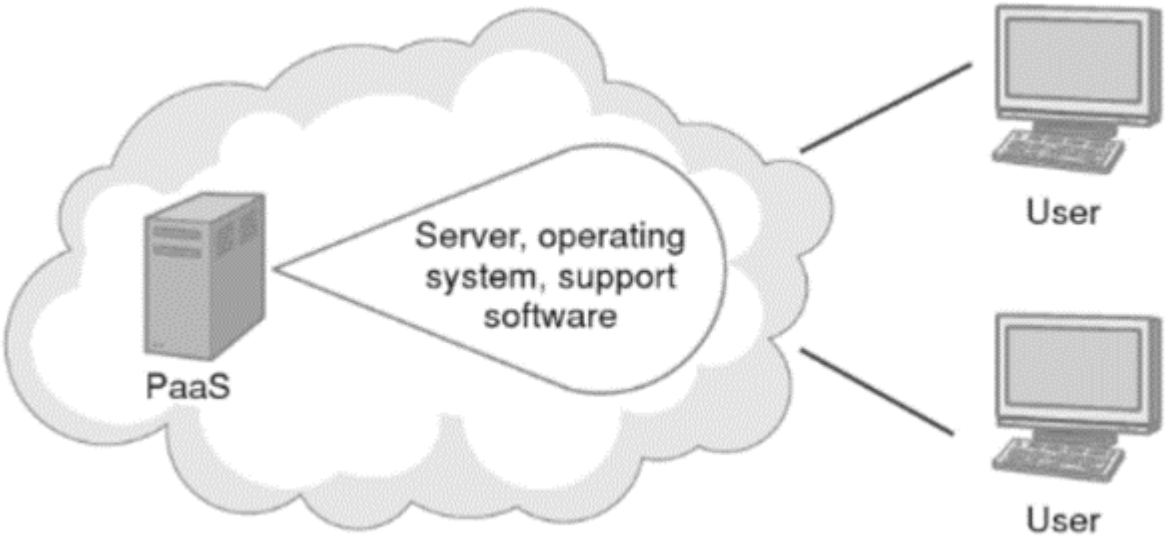
FONTE: Jamsa (2013, p. 7; POSSAMAI ET AL. 2020, p.12).

Detalhando o conceito e a estrutura da Plataforma como Serviço (PaaS), temos que para Jamsa (2013; POSSAMAI ET AL. 2020, p.12), trata-se de um modelo que fornece recursos de hardware como servidores físicos ou virtuais (VMs), sistemas operacionais, ferramentas

de banco de dados, ferramentas de desenvolvimento e recursos da Internet, em resumo, disponibiliza soluções aos desenvolvedores.

Ainda segundo Jamsa (2013 apud Possamai et al. 2020, p.12), esses recursos de PaaS são gerenciados pelo provedor da plataforma e os desenvolvedores não são obrigados a lidar com esses recursos, como atualizações do sistema operacional. A Figura a seguir, mostra um exemplo de PaaS em que duas máquinas de usuários acessando um serviço de nuvem podem ser analisadas.

Figura 3: Modelo PaaS.



Fonte: Jamsa (2013, P. 7).

Concluindo, temos que a Infraestrutura como serviço (IAAS), fornece centros de dados em nuvem, como servidores físicos e virtuais, e armazenamento de dados em nuvem acessíveis de qualquer local. Nesse modelo de serviço, o desenvolvedor deve instalar o sistema operacional, o sistema de gerenciamento de banco de dados e os softwares necessários, e o desenvolvedor ou administrador deve gerenciar o hardware e o software.

Como aplicar na prática o que aprendeu

Consolidando os conhecimentos sobre Cloud Computing com a certificação AWS Cloud Practitioner

A cada dia que passa fica inevitável a migração para a nuvem, e isso faz com que exista um campo de trabalho diferenciado para quem domina a arte da programação Web. Mas é preciso conhecer bem os recursos utilizados, e desta forma uma boa maneira de se tornar desejado(a) pelo mercado é com a realização de uma boa certificação, como a oferecida pela AWS com o certificado de Cloud Practitioner. Veja quem deve buscar esta certificação:

- Profissionais que tenham experiência fora do IT e estão explorando uma carreira na Nuvem AWS;
- Profissionais analistas de vendas/ marketing/ negócios, na procura por uma melhor comunicação a respeito dos recursos da AWS;
- Quem atua em funções de TI ou de nuvem on-premises, mas que ainda não tenha boa experiência na Nuvem AWS.

Conteúdo bônus

Tópicos avançados

Antes de dominar a nuvem, a sua migração e o seu processo de segurança, é preciso dominar os desafios (que envolvem, na maioria dos casos, situações de segurança). Pois migrar vai muito além de fazer o upload de algum arquivo, pois demanda configurações,

dimensionamento de recursos, balanceamento de carga de trabalho, e compreensão do novo custo, embora menor.

Para saber mais sobre os desafios da migração para a nuvem, recomendo a leitura do artigo completo com o título “Principais desafios da migração para a nuvem e como contorná-los” e aumente seus horizontes sobre Cloud Computing.

Observação: Este conteúdo não será cobrado nas avaliações e estará, obrigatoriamente, presente nas videoaulas. Fique tranquilo(a)!

Referência Bibliográfica

MELO, Thiago Ribeiro da Silva. **Computação em nuvem: um estudo de caso para a implementação no CCET**. Rio de Janeiro, 2019. Disponível em: <https://bsi.uniriotec.br/wp-content/uploads/sites/31/2020/05/201912TiagoMeloLucasAzevedo.pdf>. Acesso em: 28 de dezembro de 2022.

POSSAMAI, Airan Arinê...[et al.]. **Fundamentos ao cloud computing e deploy na nuvem**. – Indaial: UNIASSELVI, 2020.

SILVA, Fernanda Rosa da... [et al.]. **Cloud Computing**. – Porto Alegre: SAGAH, 2020.

Ir para questão